

SISTEM MANAJEMEN SEKOLAH TERPADU

Dokumen Produk & Proses

TOR - PRD - Diagram BPMN - Katalog Fitur

SMA Negeri 1 Laguboti

Isi dokumen:

1. Ringkasan Sistem
2. Fitur Terbaru & Penyempurnaan (Versi 2.0)
3. Katalog Lengkap Seluruh Fitur
4. Bagian A - Term of Reference (TOR)
5. Bagian B - Product Requirements Document (PRD)
6. Bagian C - Diagram BPMN (14 alur proses)

Versi 2.0 - Tahun Ajaran 2025/2026 - Status: Final

1. Ringkasan Sistem

SMA Negeri 1 Laguboti menggunakan Sistem Manajemen Sekolah Terpadu: satu platform web untuk tujuh+ peran yang menyatukan seluruh aktivitas sekolah - dari presensi pagi, kas kelas, inventaris, ujian anti-cheat, perpustakaan, PPDB, pemilu OSIS, hingga rapor digital - dalam satu dasbor yang aman dan transparan.

Teknologi

- Frontend: React + Tailwind + shadcn/ui.
- Backend: FastAPI (Python), REST API dengan prefix /api.
- Database: MongoDB (dibuat otomatis, +/- 45 collection).
- Autentikasi: JWT (HS256) dengan otorisasi berbasis peran.
- AI: model OpenAI gpt-5.4 (via Emergent) untuk fitur Perpustakaan Pintar.

Peran pengguna (9)

Super Admin, Kepala Sekolah, Staff TU, Guru/Wali Kelas, Siswa, Ketua Kelas, Bendahara, Ketua OSIS, Admin Perpustakaan - serta Orang Tua sebagai penerima notifikasi.

2. Fitur Terbaru & Penyempurnaan (Versi 2.0)

Daftar penambahan dan perbaikan menonjol pada versi terkini sistem, berdasarkan dokumentasi produk Versi 2.0 dan riwayat perubahan terbaru.

Fitur / Penyempurnaan	Keterangan
Perpustakaan Pintar + AI	Modul perpustakaan lengkap (katalog, pinjam, reservasi, denda, statistik) dengan Ringkasan AI per buku dan Rekomendasi AI berbasis riwayat pinjam siswa.
Barcode scanner USB (NISN)	Absensi kini mendukung alat barcode USB (keyboard-wedge) membaca NISN, selain scan QR kamera dan pencatatan manual.
Absensi otomatis (cron)	Reminder email 08:00 WIB berisi tombol 'Saya Sakit'/'Saya Izin', dan auto-Alpa 09:00 WIB bila tidak ada kehadiran - berjalan otomatis Senin-Sabtu.
Peran Bendahara kelas	Ketua Kelas / Super Admin dapat menunjuk siswa sebagai Bendahara yang berhak mengelola uang kas bersama Ketua Kelas.
Salin struktur BPH antar kelas	Saat membuat kelas baru, bagan BPH dari kelas lain dapat disalin otomatis.
Galeri Prestasi (publik)	Super Admin mengelola prestasi sekolah (judul, tahun, tingkat, foto) yang tampil di halaman Profil Sekolah tanpa perlu login.
Panduan Cepat Super Admin	Panduan langkah-demi-langkah 'mulai dari nol' kini tertaut di dasbor untuk mempercepat penyiapan sekolah.
Perbaikan Kartu Pelajar	Ukuran barcode pada Kartu Pelajar diperbaiki agar lebih mudah dipindai; cetak massal format KTP.
Rapor Digital ke email ortu	Wali kelas dapat mengirim ringkasan rapor langsung ke email orang tua.
Isolasi data demo	Akun & data demo (is_demo) terpisah penuh dari data sekolah asli.

3. Katalog Lengkap Seluruh Fitur

Modul	Fungsi utama	Pengguna
Autentikasi & Akun	Login JWT, akun multi-peran, WA wajib untuk siswa, reset password via email, QR permanen	Super Admin
Absensi QR/Barcode	Scan QR kamera, barcode USB (NISN), manual; anti-duplikat; notifikasi; ekspor Excel	Petugas Presensi
Absensi Otomatis	Reminder email 08:00 (Sakit/Izin 1-klik) & auto-Alpa 09:00 via cron idempoten	Sistem
Uang Kas Kelas	Transaksi masuk/keluar, rekap mingguan/bulanan, grafik tren, pengingat Jumat, ekspor Excel	Ketua Kelas, Bendahara
Kelas & BPH	CRUD kelas, password kelas, bagan BPH berjenjang drag-and-drop, salin BPH, tunjuk Bendahara	Super Admin, Ketua Kelas
Inventaris & Peminjaman	CRUD aset, peringatan stok menipis, approval pinjam, stok otomatis, riwayat, ekspor Excel	Staff TU
Ujian Anti-Cheat	Soal acak, password wajib, fullscreen paksa, deteksi pindah tab, auto-submit, hasil + pelanggaran	Guru, Siswa
Tugas & Mini-Quiz	Tugas bertenggat & quiz (timer, pengacakan, password); nilai otomatis ke rapor	Guru, Siswa
Rapor Digital	Agregasi nilai tugas/quiz + kehadiran per semester; kirim ke email orang tua	Guru, Siswa, Ortu tua
Perpustakaan Pintar	Katalog, pinjam/kembali, denda, reservasi, ulasan, Ringkasan & Rekomendasi AI, statistik	Admin Perpus, Siswa
PPDB Daring	Pendaftaran tanpa login, upload berkas, pantau status via no. registrasi, verifikasi TU	Calon Siswa, Staff TU
Pemilu OSIS (e-voting)	Kandidat + visi-misi, jadwal, satu siswa satu suara anonim, hasil real-time	Super Admin, Siswa
Dana Sosial	Program penggalangan, target, catat pemasukan/pengeluaran, progres, transparansi, ekspor	Ketua OSIS, Staff TU
Kartu Pelajar Digital	QR permanen, cetak massal format KTP ter-branding sekolah	Super Admin
Pengumuman & Kalender	Pengumuman multi-cakupan (banner login), kalender akademik (ujian, rapat, libur)	Semua peran terkait
Schoolgram	Lini masa sosial sekolah: galeri momen & kegiatan	Semua
Galeri Prestasi	Prestasi publik di Profil Sekolah (judul, tahun, tingkat, foto)	Super Admin
Struktur Organisasi	Bagan organisasi sekolah, dapat dilihat publik tanpa login	Super Admin
Notifikasi & Laporan	Notifikasi in-app & email; ekspor Excel/PDF/PPTX di berbagai modul	Semua

Bagian A - Term of Reference (Kerangka Acuan Kerja)

A.1 Latar Belakang

Proses operasional sekolah - presensi, administrasi keuangan kelas (uang kas), pengelolaan aset, hingga pelaksanaan ujian - masih banyak dilakukan manual sehingga lambat, sulit diaudit, dan rawan kecurangan. Sistem ini dibangun sebagai satu platform terpadu berbasis web untuk mendigitalisasi proses-proses tersebut agar transparan, terdokumentasi, dan mudah diawasi oleh seluruh warga sekolah.

A.2 Tujuan Sistem

- Menyediakan presensi harian yang cepat dan akurat melalui QR kartu pelajar dan barcode NISN.
- Mewujudkan transparansi keuangan kas kelas dengan pencatatan digital oleh Ketua Kelas dan Bendahara.
- Mempermudah pembentukan kelas beserta struktur organisasi kelas (BPH) secara konsisten.
- Mengelola aset/inventaris sekolah beserta siklus peminjaman-pengembalian secara terdokumentasi.
- Menyelenggarakan ujian daring yang aman dengan mekanisme anti-cheat (password, layar penuh, deteksi pelanggaran).

A.3 Ruang Lingkup

Sistem mencakup: autentikasi & manajemen akun multi-peran (WA wajib untuk siswa, reset password via email); absensi QR/Barcode/manual beserta absensi otomatis (reminder email 08:00 WIB & auto-alpa 09:00 WIB); manajemen kelas & BPH (termasuk penunjukan Bendahara dan penyalinan struktur BPH antar kelas); uang kas kelas; inventaris & peminjaman; ujian anti-cheat; Perpustakaan Pintar (katalog, peminjaman, reservasi, ringkasan AI); PPDB daring; Pemilihan OSIS (e-voting); Dana Sosial; Rapor Digital; Galeri Prestasi; serta modul pendukung (tugas, mini-quiz, pengumuman, kalender, kartu pelajar, schoolgram, notifikasi, laporan Excel).

A.4 Pengguna & Pemangku Kepentingan

Peran	Deskripsi	Hak Akses Utama
Super Admin	Pengelola penuh sistem	Kelola akun, kelas, pengaturan, Galeri Prestasi, seluruh modul
Kepala Sekolah	Pimpinan sekolah	Pemantauan laporan, analitik, pengumuman
Staff TU	Tata usaha	Inventaris & approval pinjam, PPDB, administrasi
Guru	Pengajar / wali kelas	Tugas, kuis, ujian anti-cheat, rapor, rekap kehadiran
Siswa	Peserta didik (WA wajib)	Presensi & konfirmasi Sakit/Izin, tugas/kuis/ujian, kas & BPH, perpustakaan, e-voting
Ketua Kelas	Siswa pengurus kelas	Kelola uang kas & bagan BPH kelas, menunjuk Bendahara
Bendahara	Siswa yang ditunjuk	Kelola uang kas kelas (tambah/edit/hapus) bersama Ketua Kelas
Ketua OSIS	Pengurus OSIS	Pengumuman, event, pemilihan OSIS, dana sosial, galeri kegiatan
Admin Perpustakaan	Pengelola perpustakaan	Katalog buku, sirkulasi, reservasi, statistik
Orang Tua	Wali murid	Menerima notifikasi kehadiran & rapor anak via email

A.5 Manfaat

- Efisiensi: presensi < 3 detik per siswa; rekap kas dan inventaris otomatis.
- Transparansi: saldo kas dan riwayat peminjaman dapat dilihat seluruh anggota kelas.
- Akuntabilitas: setiap transaksi dan pelanggaran ujian tercatat dengan identitas & waktu.
- Integritas ujian: layar penuh dan deteksi perpindahan tab menekan kecurangan.

A.6 Batasan Sistem

Catatan penting: Fitur anti-cheat berbasis browser tidak dapat mengunci aplikasi lain di tingkat sistem operasi.

Sistem menangkal kecurangan via: mode layar penuh paksa, deteksi perpindahan tab/minimize, pencatatan pelanggaran, dan pengiriman jawaban otomatis setelah batas tercapai.

- Sistem berbasis web; memerlukan koneksi internet.
- Absensi otomatis & pengingat kas berjalan terjadwal via cron platform (08:00, 09:00, Jumat 08:00 - WIB).
- Notifikasi via email & in-app; nomor WA siswa disimpan sebagai basis data (tanpa WA otomatis pada fase ini).
- Data demo diisolasi (is_demo) agar tidak tercampur data asli.

A.7 Kriteria Keberhasilan

- $\geq 95\%$ presensi harian tercatat via QR/barcode tanpa kendala.
- 100% transaksi kas kelas tercatat digital dan dapat direkap mingguan/bulanan.
- Seluruh kelas memiliki bagan BPH; penunjukan Bendahara < 1 menit.
- Seluruh siklus peminjaman inventaris terdokumentasi dengan stok akurat.
- Ujian daring terselenggara dengan 100% pelanggaran tercatat dan auto-submit berfungsi.

Bagian B - Product Requirements Document (PRD)

B.1 Visi & Tujuan Produk

Satu platform untuk tujuh peran: seluruh aktivitas sekolah - dari presensi pagi hingga ujian akhir - berjalan dalam satu dasbor yang elegan, aman, dan transparan.

B.2 Absensi QR/Barcode

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-ABS-01	Scan QR kartu pelajar via kamera perangkat	Tinggi
FR-ABS-02	Dukungan barcode scanner USB (keyboard-wedge) membaca NISN	Tinggi
FR-ABS-03	Pencatatan manual sebagai cadangan	Sedang
FR-ABS-04	Mencegah duplikasi presensi siswa sama pada hari sama	Tinggi
FR-ABS-05	Menyimpan metode (QR/Barcode/Manual) & ekspor Excel	Sedang
FR-ABS-06	Notifikasi kehadiran ke siswa dan orang tua	Sedang
FR-ABS-07	Statistik & rekap kehadiran untuk Guru/Admin	Sedang

B.3 Kas Kelas & Bendahara

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-KAS-01	Ketua Kelas & Bendahara tambah/edit/hapus transaksi kas	Tinggi
FR-KAS-02	Tunjuk & lepas siswa sebagai Bendahara	Tinggi
FR-KAS-03	Anggota lain hanya melihat kas (baca-saja)	Tinggi
FR-KAS-04	Rekap mingguan + status lunas/belum per siswa & tombol Tandai Bayar	Tinggi
FR-KAS-05	Rekap bulanan per minggu & grafik tren 3-12 bulan	Sedang
FR-KAS-06	Pengingat otomatis (cron Jumat 08:00 WIB) ke penunggak	Sedang
FR-KAS-07	Ekspor data kas ke Excel	Sedang

B.4 Manajemen Kelas & BPH

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-KLS-01	CRUD kelas (nama, mapel, wali kelas, password opsional)	Tinggi
FR-KLS-02	Salin bagan BPH dari kelas lain saat buat kelas baru	Tinggi
FR-KLS-03	Kelas berpassword: anggota masukkan sekali; ganti password reset akses	Sedang
FR-KLS-04	Bagan BPH berjenjang: tambah jabatan, foto, drag-and-drop	Tinggi
FR-KLS-05	Hanya Ketua Kelas yang ubah BPH; lain baca-saja	Tinggi
FR-KLS-06	Struktur organisasi sekolah dilihat publik tanpa login	Rendah

B.5 Inventaris & Peminjaman

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-INV-01	Tambah barang: kode, kategori, kondisi, lokasi, stok, min. stok	Tinggi
FR-INV-02	Edit & hapus barang inventaris	Tinggi
FR-INV-03	Tandai 'Menipis' saat stok $\leq$ min. stok + peringatan	Sedang

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-INV-04	Pencarian & filter kategori/kondisi	Sedang
FR-INV-05	Ajukan peminjaman (jumlah, keperluan, tanggal kembali)	Tinggi
FR-INV-06	Approval TU; stok berkurang saat disetujui, kembali saat dikembalikan	Tinggi
FR-INV-07	Riwayat peminjaman per barang & ekspor Excel	Sedang

B.6 Ujian Anti-Cheat

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-UJN-01	Buat ujian: soal PG, password wajib, batas waktu & maks. pelanggaran	Tinggi
FR-UJN-02	Password benar -> ujian langsung mulai + fullscreen paksa	Tinggi
FR-UJN-03	Soal & opsi diacak per siswa; tidak bisa ulang	Tinggi
FR-UJN-04	Deteksi pindah tab/minimize/keluar fullscreen -> catat pelanggaran	Tinggi
FR-UJN-05	Pelanggaran >= batas -> auto-submit & ujian terkunci	Tinggi
FR-UJN-06	Auto-submit saat batas waktu habis	Sedang
FR-UJN-07	Hasil per siswa: skor, jumlah pelanggaran, penanda auto-submit	Sedang

B.7 Absensi Otomatis (Reminder & Auto-Alpa)

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-ABO-01	Cron 08:00 (Sen-Sab) buat tautan konfirmasi sekali-pakai per siswa/hari	Tinggi
FR-ABO-02	Kirim email tombol 'Saya Sakit'/'Saya Izin' + notifikasi	Tinggi
FR-ABO-03	Konfirmasi status via satu klik tanpa login	Tinggi
FR-ABO-04	Tautan berlaku hari sama, sekali pakai, tak menimpa kehadiran	Tinggi
FR-ABO-05	Cron 09:00 tandai tanpa kehadiran sebagai ALPA + notifikasi	Tinggi
FR-ABO-06	Cron aman (bearer secret) & idempoten	Tinggi

B.8 Autentikasi & Manajemen Akun

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-AKN-01	Buat akun multi-peran (nama, email unik, password, peran)	Tinggi
FR-AKN-02	Nomor WhatsApp wajib untuk siswa (divalidasi); opsional lain	Tinggi
FR-AKN-03	Akun siswa otomatis dapat QR permanen & Kartu Pelajar	Tinggi
FR-AKN-04	Login email+password; sesi aman berbasis JWT	Tinggi
FR-AKN-05	Lupa password: email tautan reset (1 jam, sekali pakai)	Tinggi
FR-AKN-06	Otorisasi berbasis peran di tiap menu & endpoint	Tinggi

B.9 Perpustakaan Pintar

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-LIB-01	CRUD katalog buku (judul, penulis, kategori, stok, lokasi)	Tinggi
FR-LIB-02	Cari/filter katalog, detail, ringkasan AI, ulasan/rating	Sedang
FR-LIB-03	Pinjam & kembali dengan jatuh tempo; stok otomatis	Tinggi

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-LIB-04	Reservasi (antrean) buku tak tersedia	Sedang
FR-LIB-05	Perhitungan denda keterlambatan per hari	Sedang
FR-LIB-06	Statistik, buku populer, rekomendasi AI, ekspor	Rendah

B.10 PPDB, Pemilu OSIS, Dana Sosial

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-PDB-01	Daftar daring tanpa login & pantau status via no. registrasi	Tinggi
FR-PDB-02	Verifikasi TU & status; pendaftar diterima -> konversi akun	Tinggi
FR-OSI-01	Pemilu OSIS: kandidat, jadwal, e-voting 1 siswa 1 suara (anonim)	Tinggi
FR-OSI-02	Hasil & grafik perolehan suara setelah ditutup	Sedang
FR-DAN-01	Dana Sosial: target, catat pemasukan/keluaran, progres, ekspor	Sedang

B.11 Rapor, Tugas/Quiz & Galeri Prestasi

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-TGS-01	Buat tugas & mini-quiz (password, timer, pengacakan); siswa kerjakan	Tinggi
FR-TGS-02	Quiz dinilai otomatis; tugas dinilai guru; mengalir ke rapor	Sedang
FR-RPR-01	Rapor agregasi nilai tugas, quiz & kehadiran per semester	Tinggi
FR-RPR-02	Wali kelas kirim ringkasan rapor ke email orang tua	Sedang
FR-GAL-01	Kelola Galeri Prestasi (judul, tahun, tingkat, foto)	Sedang
FR-GAL-02	Galeri tampil publik; slot kosong bila belum ada	Sedang

B.12 Modul Pendukung Lain (ringkas)

Pengumuman multi-cakupan dengan banner login; Kalender akademik; Kartu Pelajar digital (QR permanen) & cetak massal; Schoolgram; Notifikasi in-app & email; Struktur Organisasi publik; Laporan & ekspor Excel di berbagai modul.

B.13 Kebutuhan Non-Fungsional

- Keamanan: JWT, password ter-hash (bcrypt), otorisasi peran tiap endpoint, cron terproteksi secret.
- Isolasi data: akun demo terpisah dari data asli (is_demo).
- Kinerja: daftar utama dimuat < 2 detik pada koneksi sekolah normal.
- Kegunaan: antarmuka Bahasa Indonesia, responsif HP & desktop; konfirmasi absensi 1 klik dari email.
- Keandalan: presensi idempotent (anti-duplikat); seluruh cron idempotent.
- Auditabilitas: tiap transaksi/pelanggaran/kehadiran simpan pelaku/metode & stempel waktu.

B.14 Di Luar Cakupan (fase ini)

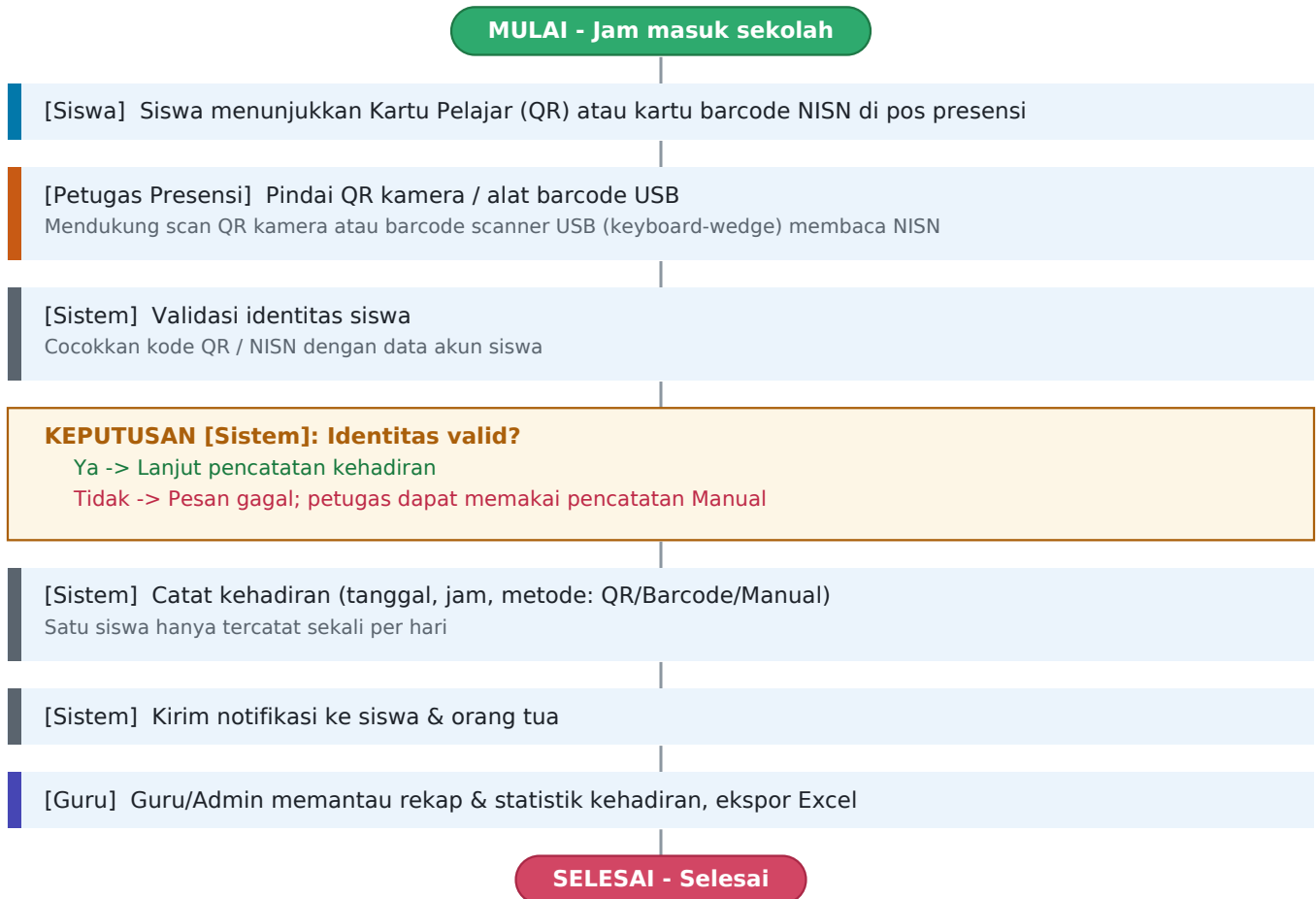
- Aplikasi desktop pengunci OS untuk ujian (diganti deteksi pelanggaran berbasis browser).
- Pembayaran kas/donasi daring (payment gateway) - pencatatan manual oleh pengurus.
- Pengiriman WhatsApp otomatis - notifikasi saat ini via email & in-app.

Bagian C - Diagram BPMN Alur Proses

Notasi: pil hijau = MULAI, pil merah = SELESAI, kotak biru = aktivitas, kotak kuning = keputusan (gateway) dengan cabang Ya/Tidak. Label [Aktor] menunjukkan pihak yang bertanggung jawab.

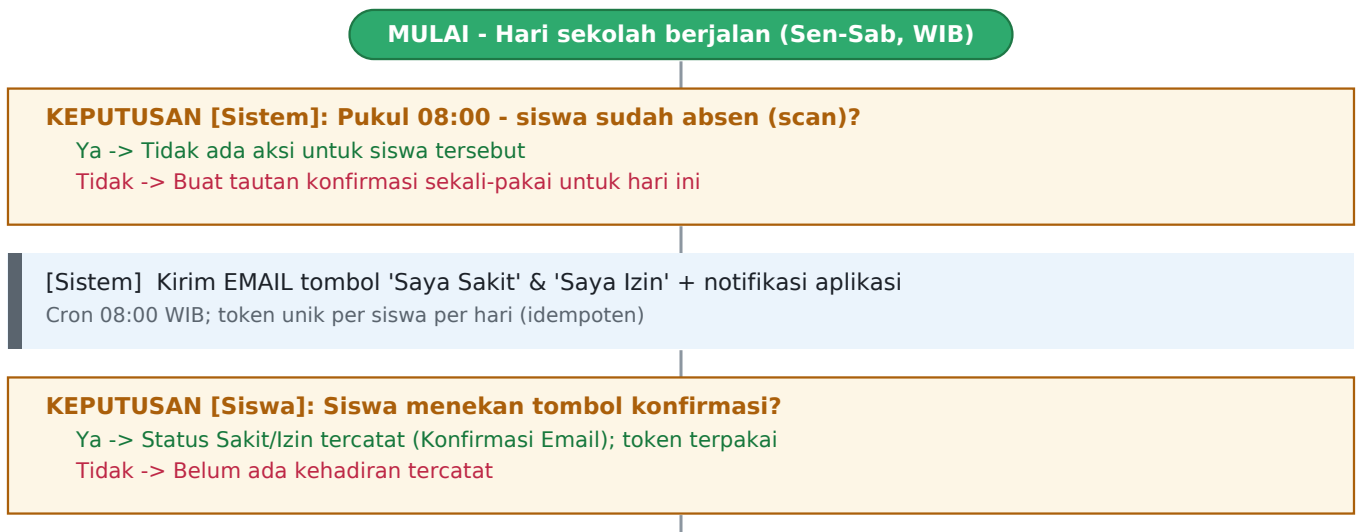
C.1 Alur Absensi QR / Barcode

Dari siswa tiba di sekolah hingga kehadiran terekap dan ternotifikasi.



C.2 Alur Absensi Otomatis (Reminder 08:00 & Auto-Alpa 09:00)

Siswa belum absen ditanya Sakit/Izin lewat email bertombol; tanpa kabar hingga 09:00 WIB otomatis Alpa.



KEPUTUSAN [Sistem]: Pukul 09:00 - masih belum ada kehadiran?

Ya -> Catat otomatis ALPA (metode: Sistem) + notifikasi

Tidak -> Kehadiran hari ini final (Hadir/Sakit/Izin)

[Guru] Wali kelas/Admin memantau rekap; koreksi status bila perlu

SELESAI - Selesai**C.3 Alur Kas Kelas**

Pembayaran iuran, pencatatan oleh Bendahara/Ketua Kelas, pengingat otomatis, dan rekap.

MULAI - Periode kas mingguan (Senin-Minggu WIB)

[Siswa] Siswa membayar iuran kas kepada Ketua Kelas / Bendahara

[Bendahara] Catat transaksi masuk di tab Uang Kas kelas

Ketua Kelas & Bendahara sama-sama berhak tambah/edit/hapus transaksi

[Sistem] Simpan transaksi & perbarui saldo

KEPUTUSAN [Sistem]: Jumat 08:00 - masih ada yang belum bayar?

Ya -> Cron kirim notifikasi pengingat ke penunggak

Tidak -> Tidak ada aksi; lanjut rekap

[Ketua Kelas] Tandai lunas per siswa lewat rekap mingguan (Tandai Bayar)

[Sistem] Hasilkan rekap mingguan, bulanan, grafik tren, ekspor Excel

[Siswa] Seluruh anggota kelas melihat transparansi saldo & riwayat (baca-saja)

SELESAI - Selesai**C.4 Alur Manajemen Kelas & BPH**

Pembuatan kelas (opsi salin BPH) hingga penunjukan Bendahara.

MULAI - Super Admin menyiapkan kelas

[Super Admin] Buat kelas baru (nama, mapel, wali kelas, password opsional)

KEPUTUSAN [Super Admin]: Salin struktur BPH dari kelas lain?

Ya -> Bagan BPH kelas sumber disalin otomatis

Tidak -> Kelas baru mulai dengan BPH kosong

[Sistem] Kelas aktif; anggota diminta password kelas sekali saat pertama masuk

[Ketua Kelas] Susun bagan BPH: tambah jabatan, atur lapis, unggah foto, drag-and-drop

[Ketua Kelas] Tunjuk seorang siswa sebagai Bendahara kelas
Super Admin juga dapat menunjuk/melepas Bendahara

[Sistem] Bendahara mendapat hak kelola Uang Kas bersama Ketua Kelas

[Siswa] Anggota kelas melihat bagan BPH & info kelas (baca-saja)

SELESAI - Selesai

C.5 Alur Inventaris & Peminjaman

Pengelolaan aset, peringatan stok menipis, dan siklus pinjam-kembali.

MULAI - Pengelolaan aset sekolah

[Staff TU] Tambah barang (kode, kategori, lokasi, stok, min. stok, kondisi)

KEPUTUSAN [Sistem]: Stok $\leq$ min. stok?

Ya -> Ditandai 'Menipis' + peringatan pengadaan

Tidak -> Status stok normal

[Siswa] Siswa/Guru mengajukan peminjaman (jumlah, keperluan, tanggal kembali)

KEPUTUSAN [Staff TU]: Setujui peminjaman?

Ya -> Status 'Disetujui'; stok tersedia berkurang

Tidak -> Status 'Ditolak'; pemohon dinotifikasi

[Sistem] Kirim notifikasi status ke pemohon

[Siswa] Barang dipakai lalu dikembalikan

[Staff TU] Konfirmasi pengembalian; stok kembali bertambah

[Staff TU] Edit/hapus barang, lihat riwayat, ekspor laporan Excel

SELESAI - Selesai

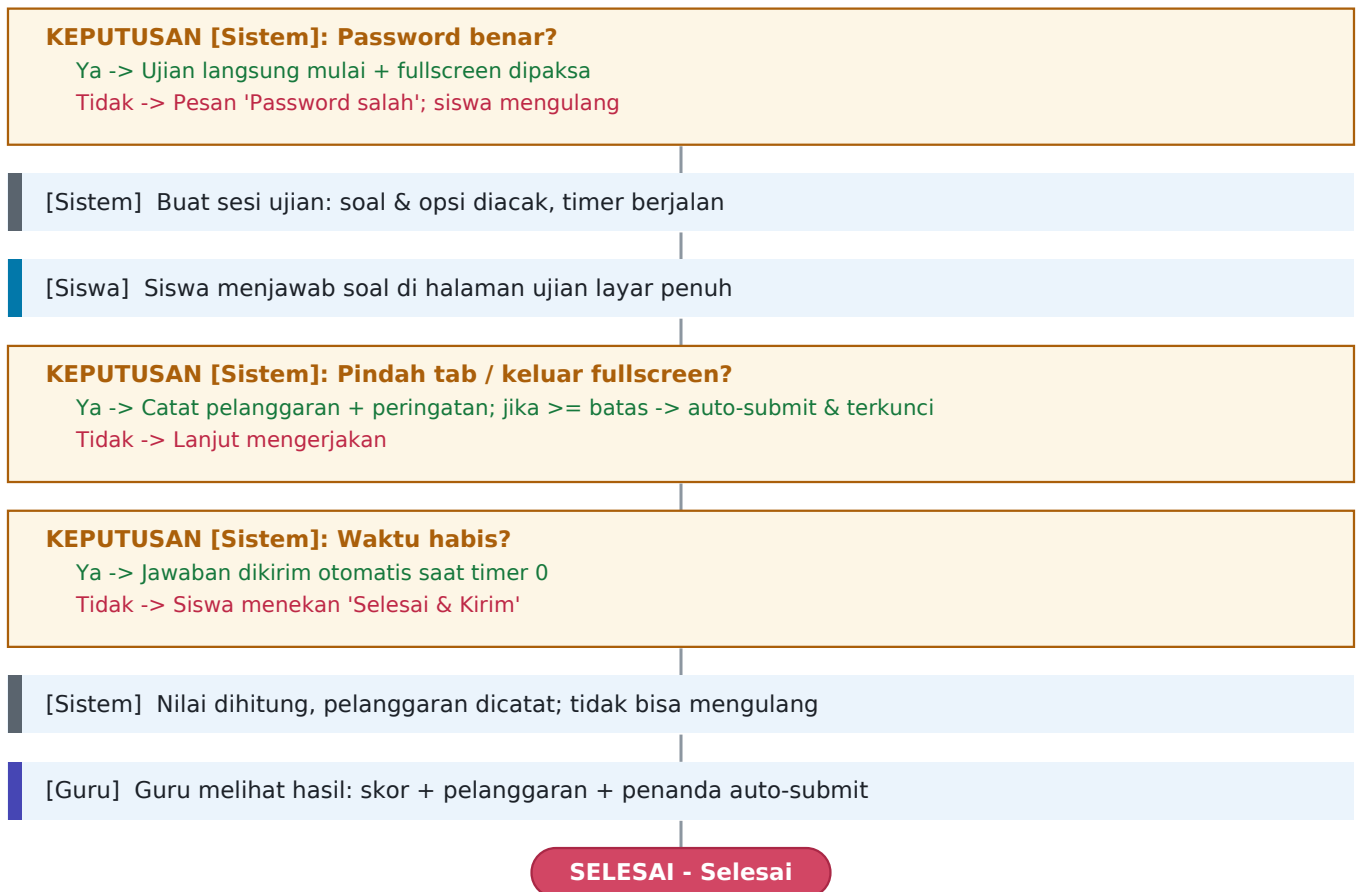
C.6 Alur Ujian Anti-Cheat

Ujian berpassword hingga penilaian dengan pencatatan pelanggaran.

MULAI - Guru menyiapkan ujian

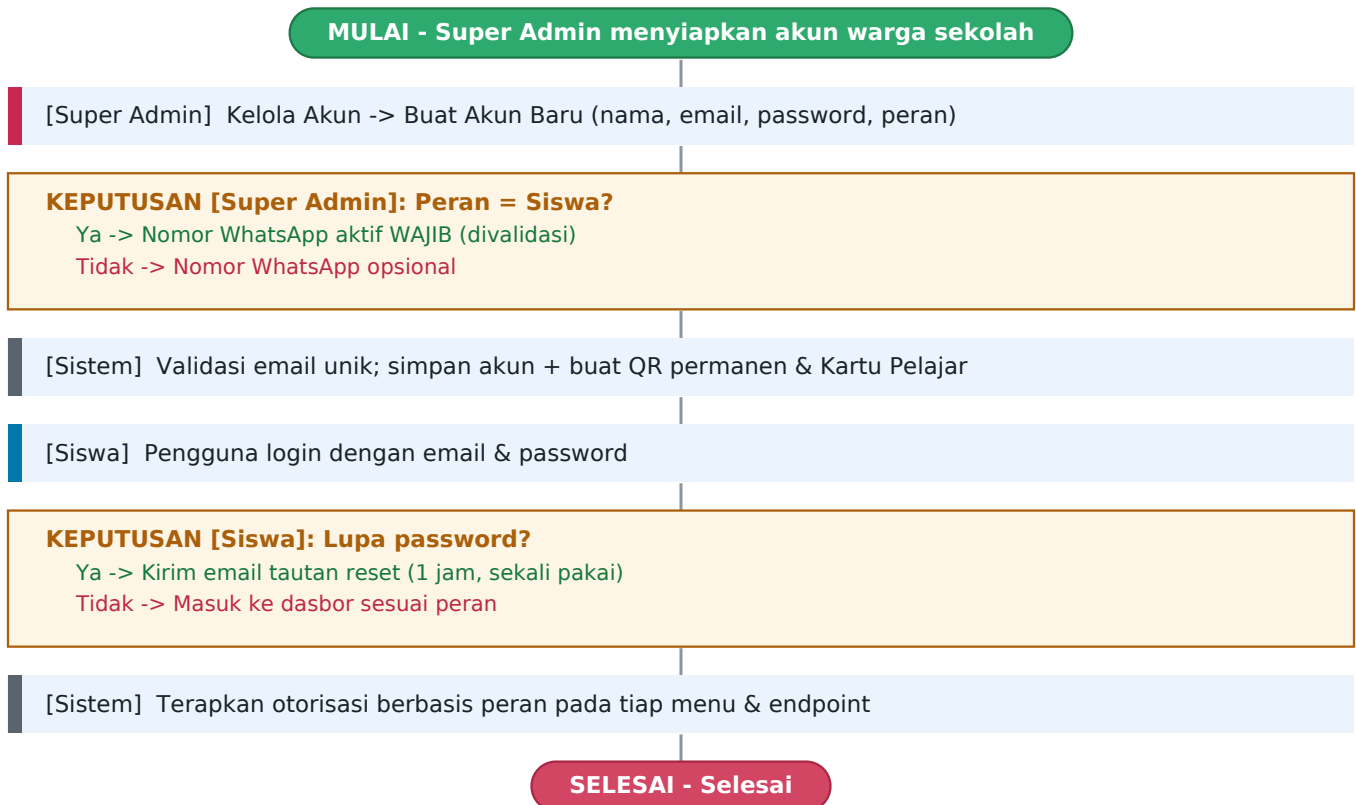
[Guru] Buat Ujian Anti-Nyontek (soal, password wajib, batas waktu, maks. pelanggaran)

[Siswa] Buka tab Ujian, masukkan password ujian



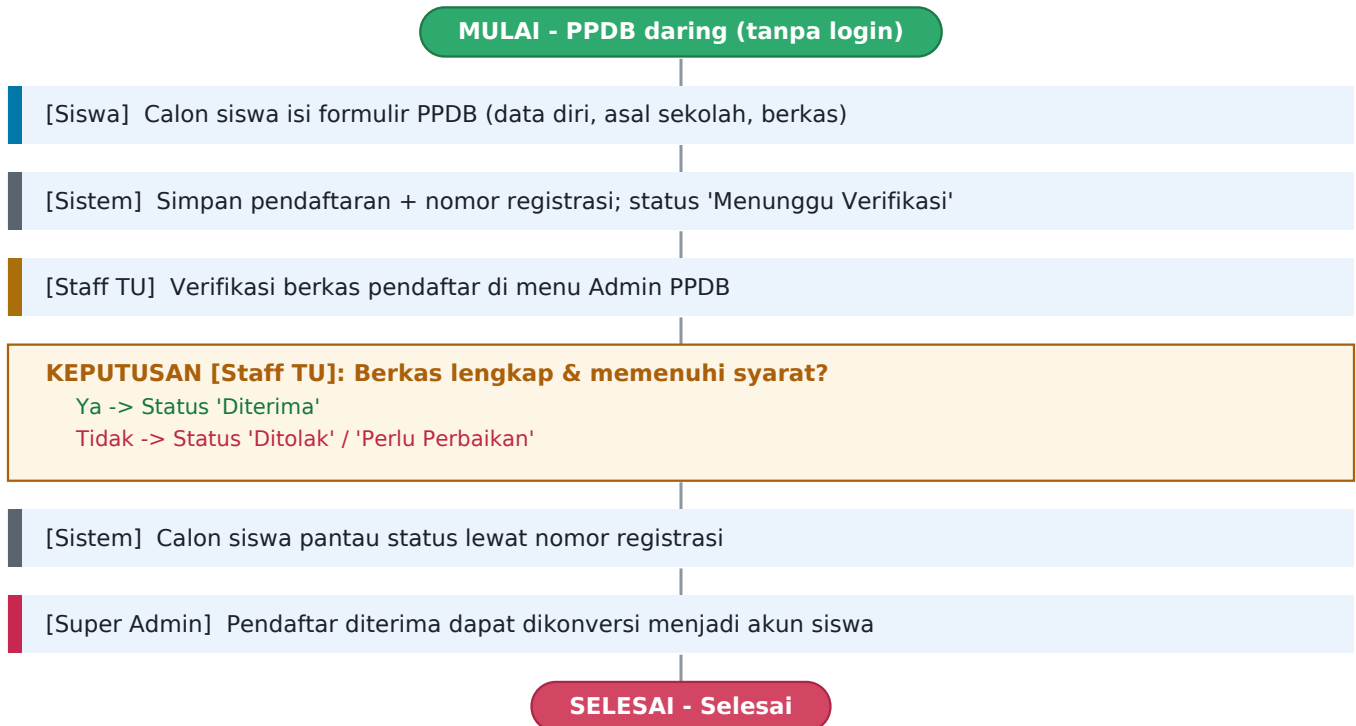
C.7 Alur Autentikasi & Pembuatan Akun

Pembuatan akun (WA wajib untuk siswa), login, dan reset password via email.



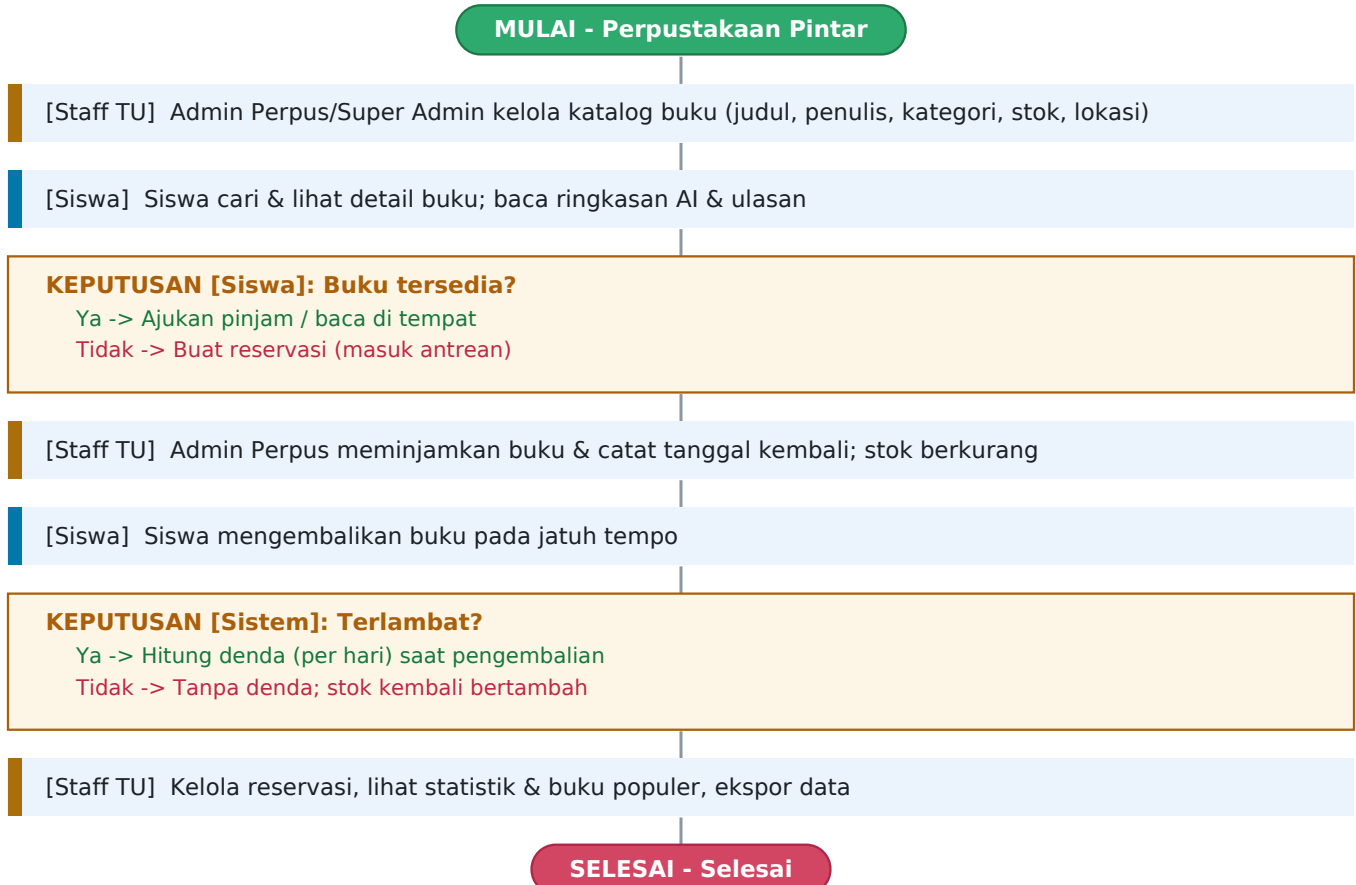
C.8 Alur PPDB Daring

Pendaftaran tanpa login, verifikasi berkas, hingga penetapan status.



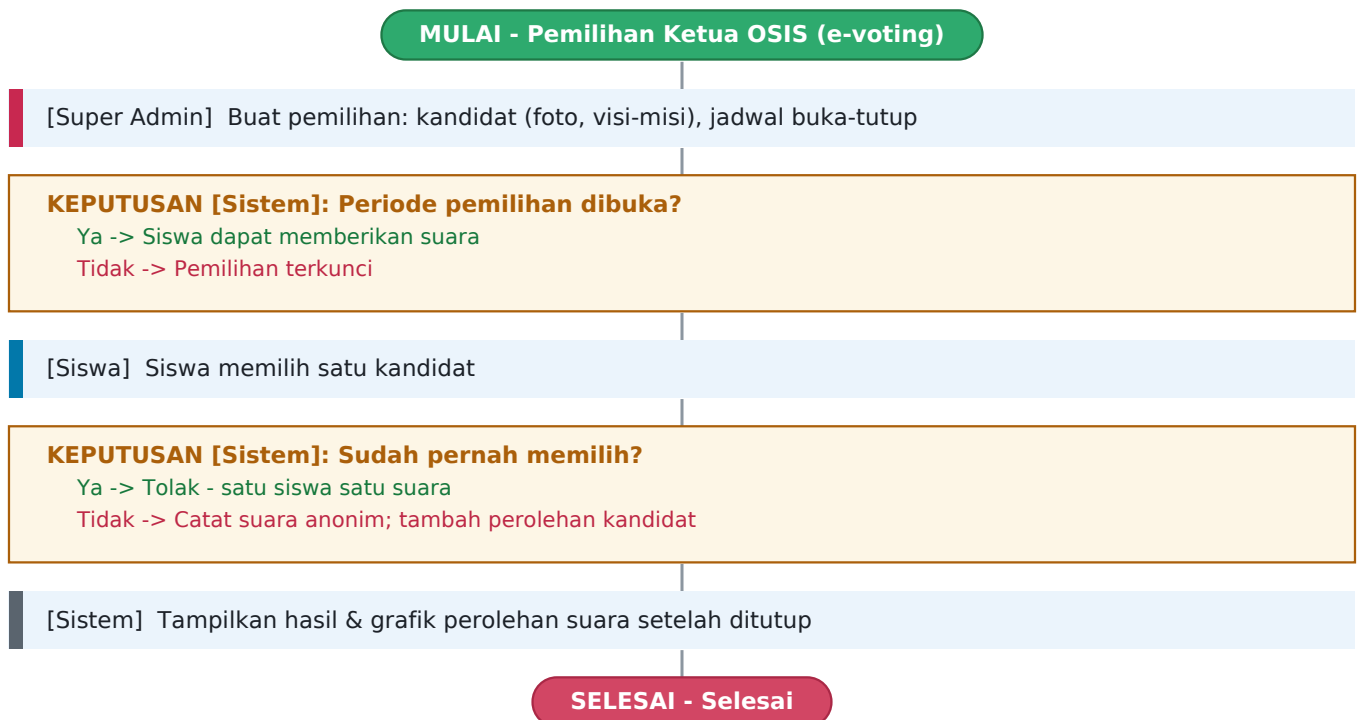
C.9 Alur Perpustakaan Pintar

Katalog, pinjam & kembali dengan denda, reservasi, dan statistik.



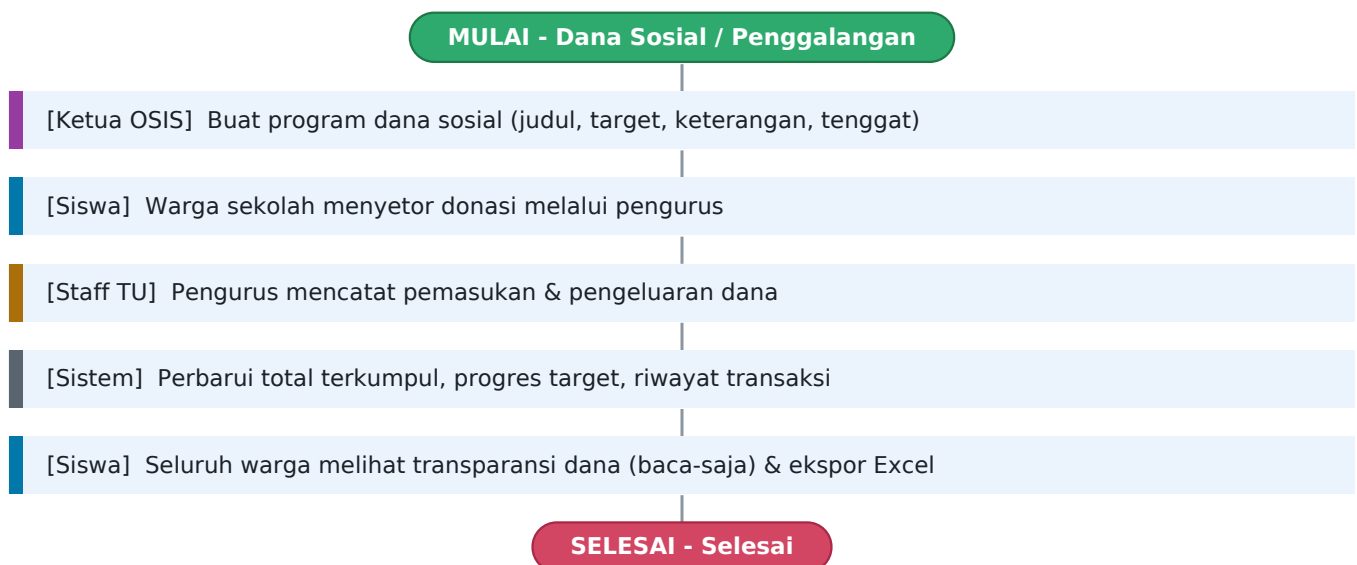
C.10 Alur Pemilihan OSIS (E-Voting)

Pembuatan pemilihan, satu siswa satu suara, hingga hasil.



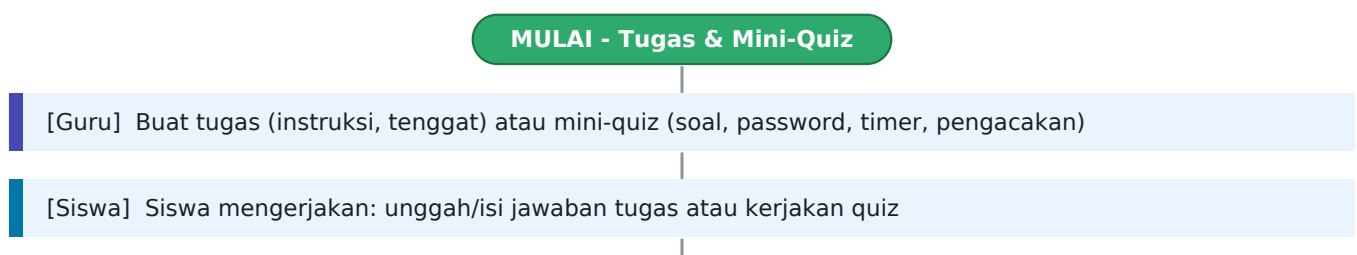
C.11 Alur Dana Sosial

Program penggalangan, pencatatan dana, progres target, dan transparansi.



C.12 Alur Tugas & Mini-Quiz

Pembuatan tugas/quiz, pengerjaan siswa, penilaian, hingga mengalir ke rapor.



KEPUTUSAN [Sistem]: Mini-quiz?

Ya -> Nilai otomatis dihitung saat selesai

Tidak -> Menunggu penilaian guru

[Guru] Guru menilai tugas & melihat rekap nilai per siswa

[Sistem] Nilai tugas & quiz mengalir ke Rapor Digital

SELESAI - Selesai**C.13 Alur Rapor Digital**

Agregasi nilai & kehadiran, peninjauan wali kelas, hingga pengiriman ke orang tua.

MULAI - Rapor Digital

[Sistem] Agregasi nilai tugas, quiz, dan rekap kehadiran per siswa per semester

[Guru] Wali kelas meninjau rapor siswa di kelasnya

KEPUTUSAN [Guru]: Kirim rapor ke orang tua?

Ya -> Kirim ringkasan rapor ke email orang tua

Tidak -> Rapor tetap dilihat siswa & wali kelas di aplikasi

[Siswa] Siswa & orang tua terkait melihat rapor digital

SELESAI - Selesai**C.14 Alur Galeri Prestasi (Profil Sekolah)**

Super Admin mengelola prestasi; publik melihat galeri atau slot kosong.

MULAI - Galeri Prestasi di Profil Sekolah

[Super Admin] Profil Sekolah -> 'Tambah Prestasi' (judul, tahun, tingkat, deskripsi, foto)

[Sistem] Simpan prestasi; unggah foto ke penyimpanan objek (opsional)

[Super Admin] Edit/hapus prestasi kapan saja (hanya Super Admin)

KEPUTUSAN [Sistem]: Ada prestasi tersimpan?

Ya -> Tampilkan kartu prestasi ke publik

Tidak -> Tampilkan slot 'Prestasi segera hadir'

[Siswa] Pengunjung publik melihat galeri prestasi tanpa login

SELESAI - Selesai